$$\Delta\left[\frac{5x+12}{x^2+5x+6}\right] = \Delta\left[\frac{3}{x+3}+\frac{2}{x+2}\right]$$

$$=\left[\frac{3}{x+1+3}-\frac{3}{x+3}\right]+\left\{\frac{2}{x+1+2}-\frac{2}{x+2}\right\}$$

$$=3\left[\frac{1}{x+4}-\frac{1}{x+3}\right]+2\left[\frac{1}{x+3}-\frac{1}{x+2}\right]$$

$$=\left[\frac{-3}{(x+4)(x+3)}-\frac{2}{(x+3)(x+2)}\right]$$

$$=\frac{-5x-14}{(x+2)(x+3)(x+4)}$$

எடுத்துக்காட்டு 5.6

$h=1$ எனில், $\Delta^2\left(\frac{1}{x}\right)$ -ஐ மதிப்பிடுக.

தீர்வு:

$$\Delta^2\left(\frac{1}{x}\right) = \Delta\left(\Delta\left(\frac{1}{x}\right)\right)$$

இங்கு $\Delta\left[\frac{1}{x}\right] = \frac{1}{x+1}-\frac{1}{x}$

$$\therefore \quad \Delta^2\left(\frac{1}{x}\right) = \Delta\left(\frac{1}{1+x}-\frac{1}{x}\right)$$

$$= \Delta\left(\frac{1}{1+x}\right)-\Delta\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$\Rightarrow \quad \Delta^2\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{2}{x(x+1)(x+2)}$$

உங்களுக்கு தெரியுமா?

$h=1$ எனில்,

$$\Delta^n\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{(-1)^n n!}{x(x+1)(x+2).....(x+n)}$$

எடுத்துக்காட்டு 5.7

$h=1$ எனில் $f(4)=f(3)+\Delta f(2)+\Delta^2 f(1)+\Delta^3 f(1)$ என நிறுவுக.

தீர்வு:

$f(4)-f(3)=\Delta f(3)$ என்பது நாம் அறிந்த ஒன்று.

$$f(4)-f(3) = \Delta f(3)$$

$$= \Delta\left[f(2)+\Delta f(2)\right]$$

$$\because \left[f(3)-f(2)=\Delta f(2)\right]$$

$$= \Delta f(2)+\Delta^2 f(2)$$

$$= \Delta f(2)+\Delta^2\left[f(1)+\Delta f(1)\right]$$

$$\Rightarrow f(4)=f(3)+\Delta f(2)+\Delta^2 f(1)+\Delta^3 f(1).$$

எடுத்துக்காட்டு 5.8

$U_0=1, U_1,=11, U_2=21, U_3=28$ மற்றும் $U_4=29$ எனில் $\Delta^4 U_0$ காண்க.

தீர்வு :

$$\Delta^4 U_0 = (E-1)^4 U_0$$

$$=\left(E^4-4E^3+6E^2-4E+1\right)U_0$$

$$= E^4U_0-4E^3U_0+6E^2U_0-4EU_0+U_0$$

$$= U_4-4U_3+6U_2-4U_1+U_0$$

$$= 29-4(28)+6(21)-4(11)+1.$$

$$= 156-156=0$$

		1			
	1		1		
1		2		1	
1	3		3		1
1	4	6		4	1

எடுத்துக்காட்டு 5.9

$y_3=2, y_4=-6, y_5=8, y_6=9$ மற்றும் $y_7=17$ எனில் $\Delta^4 y_3$ கணக்கிடுக.

தீர்வு :

$y_3=2, y_4=-6, y_5=8, y_6=9$ மற்றும் $y_7=17$ கொடுக்கப்பட்டவை.

$$\Delta^4 y_3 = (E-1)^4 y_3$$

$$= (E^4-4E^3+6E^2-4E+1)y_3$$

$$= E^4y_3-4E^3y_3+6E^2y_3-4Ey_3+y_3$$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 5.indd 114 3/5/2020 11:39:20 AM